

KC桌面——外资精译

Bernstein：电池储能数据与主题变化观察

数据中心正变得更具电池密集型，随着更多项目建于电表后端，平均时长增至约5小时。电池在数据中心用于集中式电源（UPS）、分布式电源（BBU）和储能（ESS）。虽然UPS和BBU需求时长相对较短（<0.25小时），但ESS需求可能更长。由于24%在建数据中心为离网，39%的项目管线为离网，电池储能时长正在增加，部分超大规模运营商拥有长达8小时的储能。

假设到2030年数据中心容量为103GW，累计电池容量将增至277GWh。我们预计美国数据中心容量将从41GW增至2030年的103GW。我们预计年度数据中心电池需求将从5GWh增长10倍至66GWh。数据中心累计ESS需求在2025年达到11GWh，到2030年可能增至277GWh。这意味着电池/数据中心容量GWh/GW乘数将从0.3倍升至2.7倍。较新项目的乘数为4-8倍，表明电池需求有进一步增长空间。

数据中心需求增加使我们对美国总电池需求到2030年上调至486GWh，这代表22%的年复合增长率，较此前预估增长15%。预计增量需求的70%来自ESS，其将从49GWh（2025年）增长至2030年的266GWh。美国ESS容量目前受限为36GWh，但随着更多电动汽车工厂转为生产ESS，今年将增至102GWh。

但尽管我们的基准情形有所上调，同样可以说长期增长的不确定性也在增加。数据中心资本支出增加以及低成本中国模型的成功，正在给AI数据中心建设速度带来短期不确定性。虽然长期前景看好，但如果超大规模运营商对AI商业模式回报的信心减弱，资本支出存在节奏变化不确定性。超大规模运营商即将发布的中期业绩可能提供进一步指引。

盈利能力仍是另一个关键问题，利润率（不含补贴）接近盈亏平衡。虽然到2030年需求预计将以20-25%的年复合增长率增长，但剔除税收优惠后的利润率仍为负或接近零。尽管指引显示韩国电池制造商利润率将在2026年下半年转正，但这仍是争论的焦点。虽然我们认为更高的ESS利用率将提高利润率，但美国电动汽车需求年初至今持续降级（-25%）可能在短期内继续对利润率构成不确定性。

韩国电池制造商的估值具有更好的不确定性回报比（2027年EV/EBITDA为12倍，2030年为5倍），但我们会等待更好的入场点。LGES和SDI的定价反映了到本十年末22-26%的收入年复合增长率（与行业增长一致）以及回归高个位数利润率。长期来看，我们假设中高个位数增长和利润率，这分别意味着LGES和SDI较当前水平有约10%和30%的上行空间。虽然这些公司看起来更具吸引力，但我们会等待更好的入场点。

Bernstein公司表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博，Bernstein预估与分析。

观察提示：公司情况更新

韩国电池制造商似乎处于有利位置，可从美国ESS需求增长以及为保护其免受中国竞争而设置的关税壁垒与补贴中受益。尤其是数据中心需求可能成为重要的增长驱动力，到本十年末累计需求将增长10倍。即使到2030年，2.7倍的储能/容量乘数也可能远低于新建数据中心4-8倍的乘数，这些数据中心越来越多地采用离网建设。随着LFP产能今年将大幅扩张，韩国电池制造商似乎也更有能力满足这一需求。SDI比LGES更受益于ESS趋势，其近一半电池销售将来自ESS，且电动汽车敞口相对较低。估值更具吸引力，因抛售导致远期EV/EBITDA倍数降至12倍，长期（2030年）倍数降至5倍。但鉴于AI资本支出可持续性的疑问以及2026年下半年利润率的持续不确定性，我们仍认为未来有更好的入场点。我们对LGES、LG化学和SDI维持与大市同步评级。

模型更新：基于我们近期的需求更新，我们做了一系列主要是小幅的调整。有关模型更新的详细信息，请参见第14页及以后。

估值对比表：公司情况更新

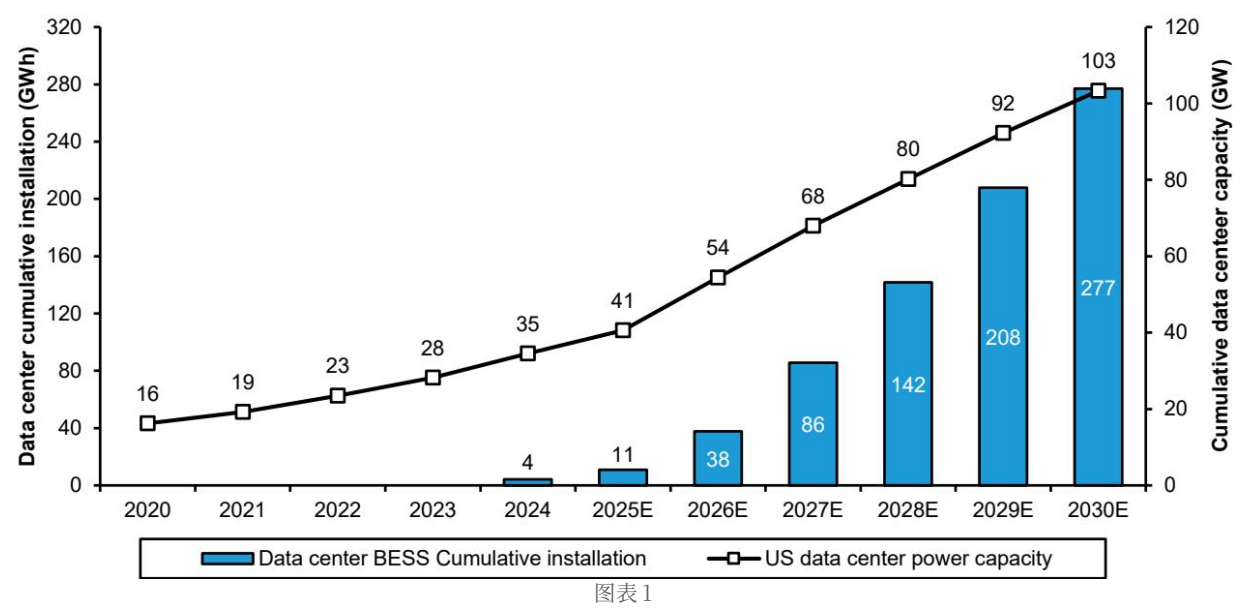
宁德时代、LG Energy Solution和三星SDI由Neil Beveridge覆盖。比亚迪由Eunice Lee覆盖。所有其他公司均未由Bernstein覆盖。来源：彭博（一致预期），Bernstein分析

详情：公司情况更新

美国数据中心需求

我们预计美国累计数据中心电力容量到2030年将达到103GW，推动2030年增量电池需求达到69GWh，累计电池装机量达到277GWh。

图表2：总容量预计2030年达到103GW，累计电池容量达到277GWh。



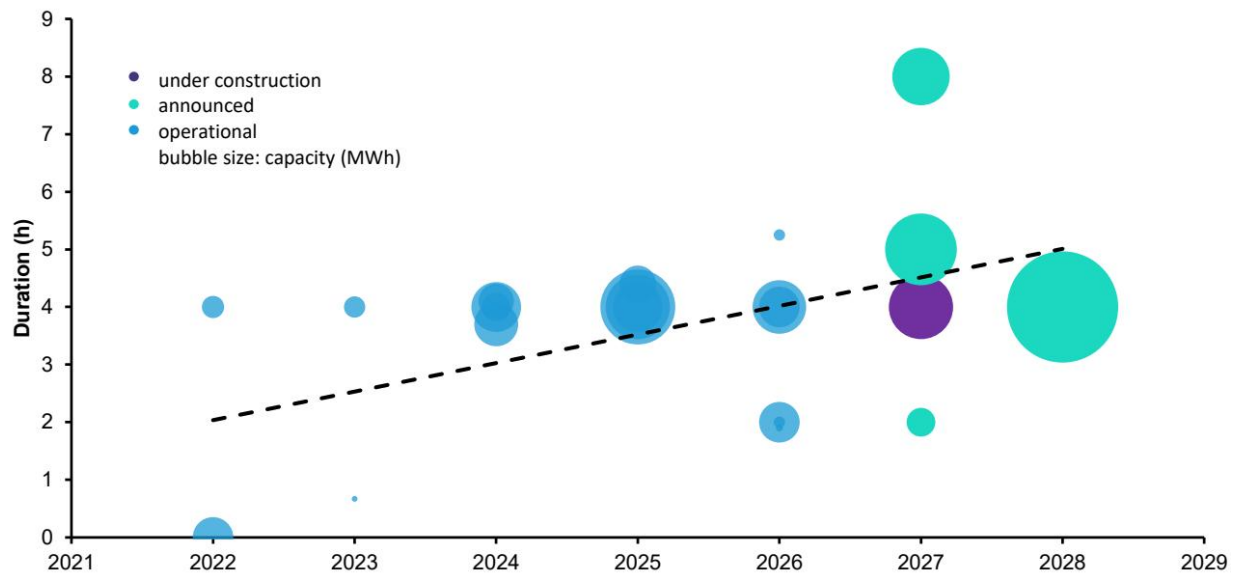
来源：BNEF，Bernstein分析与预估

基于20多个已公布的美国数据中心项目，我们编制了一个项目级汇总表。该表显示，大多数项目结构为公用事业规模的数据中心购电协议或现场电表后端安装，电力容量和电池需求均在本十年末明显增加。对于2024年后公布的项目，隐含电池时长普遍在4小时以上，通常在4-8小时范围内。这表明新建数据中心越来越多地采用更长时长的电池解决方案。

图表3：美国数据中心BESS项目级基准

来源：公司，Bernstein分析

图表4：美国数据中心BESS时长与容量的项目级趋势

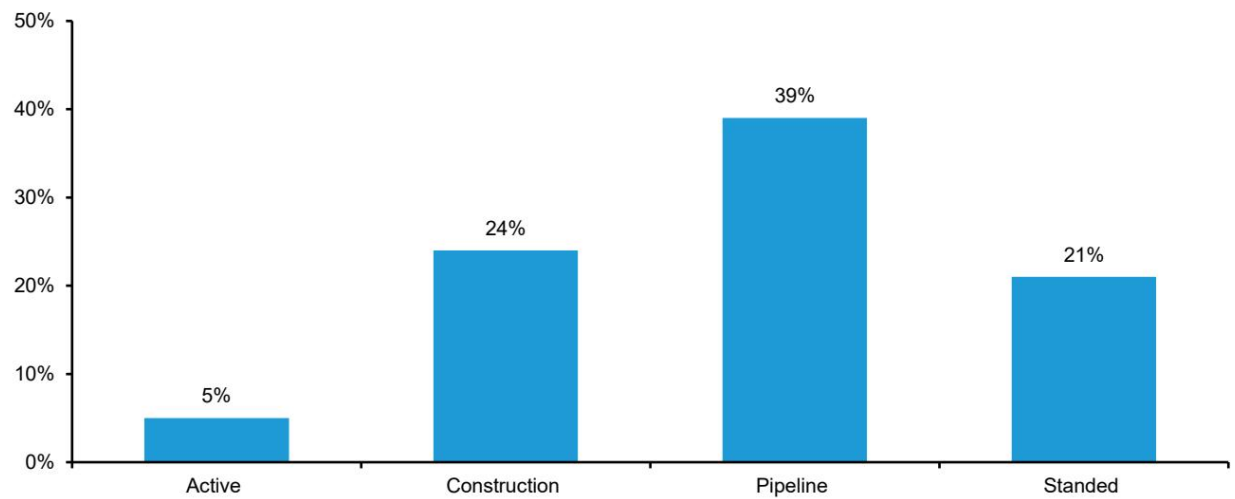


图表 2

来源：公司，Bernstein分析

图表5：电表后端：仅占已装机容量的5%，但占在建项目的24%，占项目管线的39%

按阶段划分的电表后端项目组合



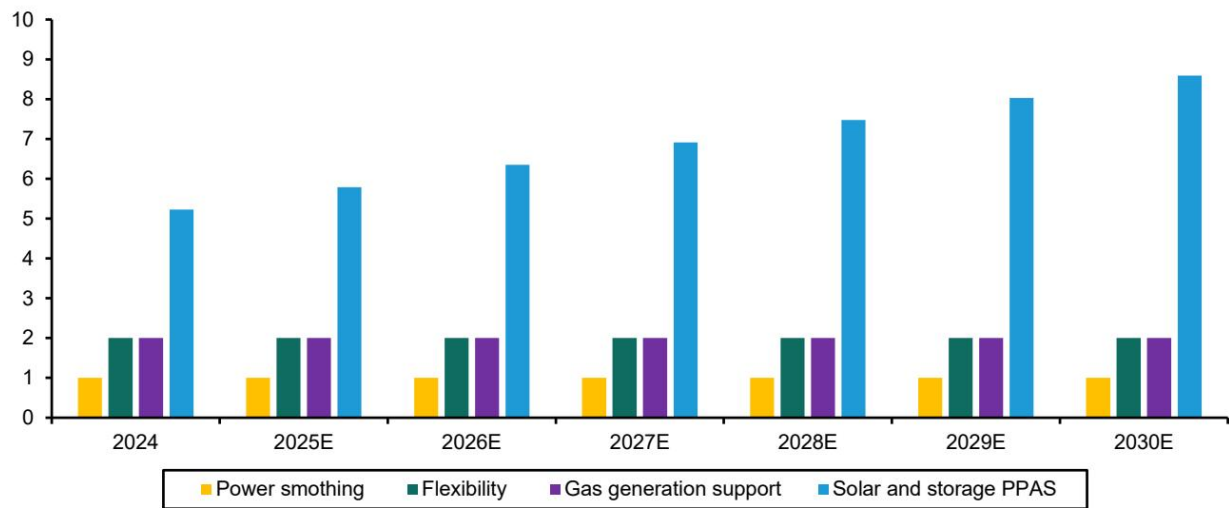
图表 3

搁置容量 = 延迟 + 取消 + 未批准/撤回的容量 来源：Aterio，Bernstein分析

时长要求因数据中心电池应用而异。基于BNEF数据，功率平滑、灵活性和燃气发电支持分别稳定在约1小时、2小时和2小时。然而，太阳能加储能购电协议预计需要更长时长的BESS解决方案，推动整体时长随时间增加。根据我们的预估，在调整0.61的附加率后，太阳能加储能购电协议时长从2024年的约5小时升至2030年的超过8小时。这表明与太阳能挂钩的数据中心电力采购可能成为更长时长电池需求的关键驱动力。

图表6：按数据中心应用划分的BESS时长（小时）：太阳能加储能购电协议预计到2030年达到8小时。

按数据中心应用划分的BESS时长（小时）

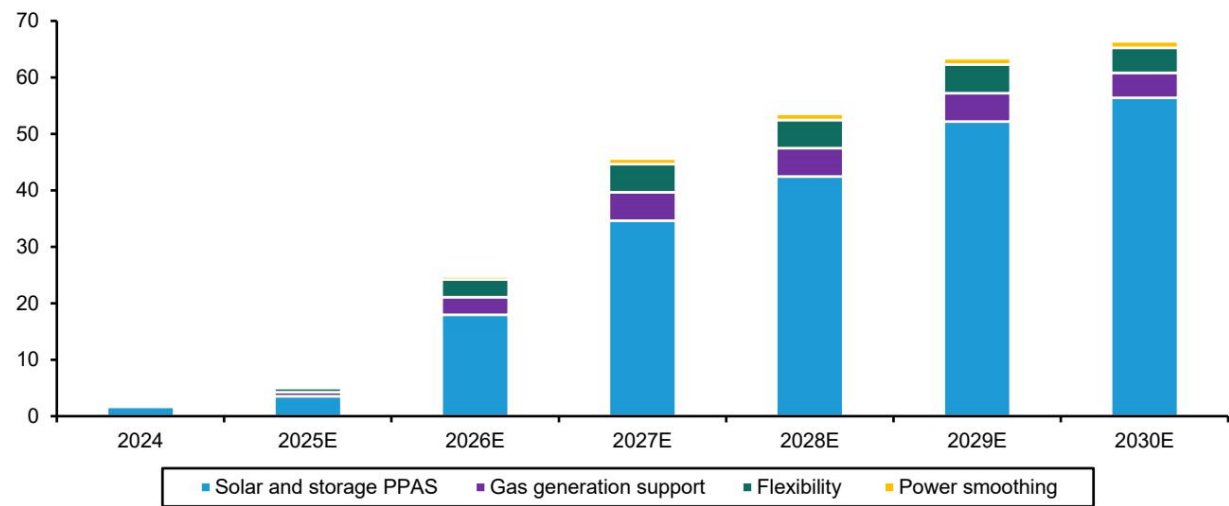


图表 4

太阳能时长通过考虑附着率效应进行调整，使用0.61的系数。来源：BNEF。来源：BNEF、Bernstein分析与估算

根据我们的估算，美国数据中心电池储能系统总需求预计将在本十年内快速增长，到2030年达到约66吉瓦时。太阳能与储能购电协议仍是这一增长的关键驱动力，反映出数据中心对可再生能源关联、更长时长的储能解决方案需求日益增长。

图表7：按应用划分的美国数据中心电池安装量 美国数据中心电池储能系统需求按应用划分（吉瓦时）

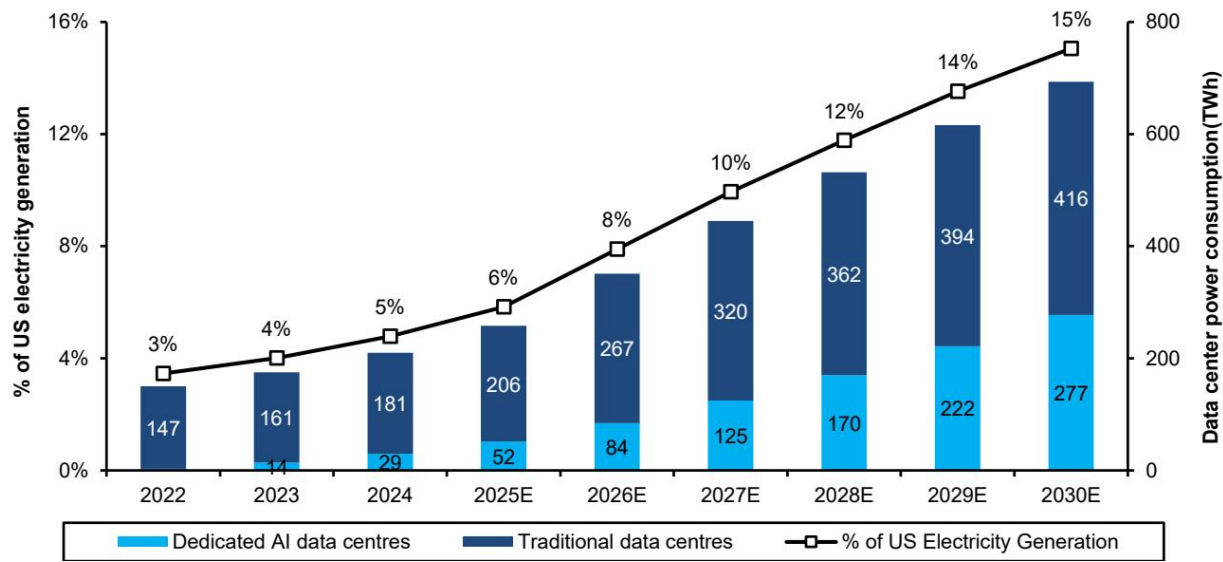


图表 5

来源：BNEF、Bernstein分析与估算

基于我们对数据中心电力容量增长的假设，我们估算了三种应用场景下的电池需求：电池储能系统、不间断电源和备用电池单元。对于电池储能系统，我们假设渗透率从2024年的10%上升到2030年的100%，反映出数据中心在备用电源、峰值负荷管理和可再生能源关联采购方面对储能的采用日益增加。我们还假设有效电池储能系统时长从2024年的4.0小时扩展到2030年的6.0小时，计算方式为不同应用场景下的加权平均时长。对于不间断电源和备用电池单元，时长需求保持相对稳定，我们在预测期内假设不间断电源为0.15小时，备用电池单元为0.08小时。在此基础上，我们估算到2030年美国数据中心累计电池安装量将达到277吉瓦时，其中2030年新增69吉瓦时。

图表8：美国数据中心电池需求预测，我们估算2030年新增69吉瓦时

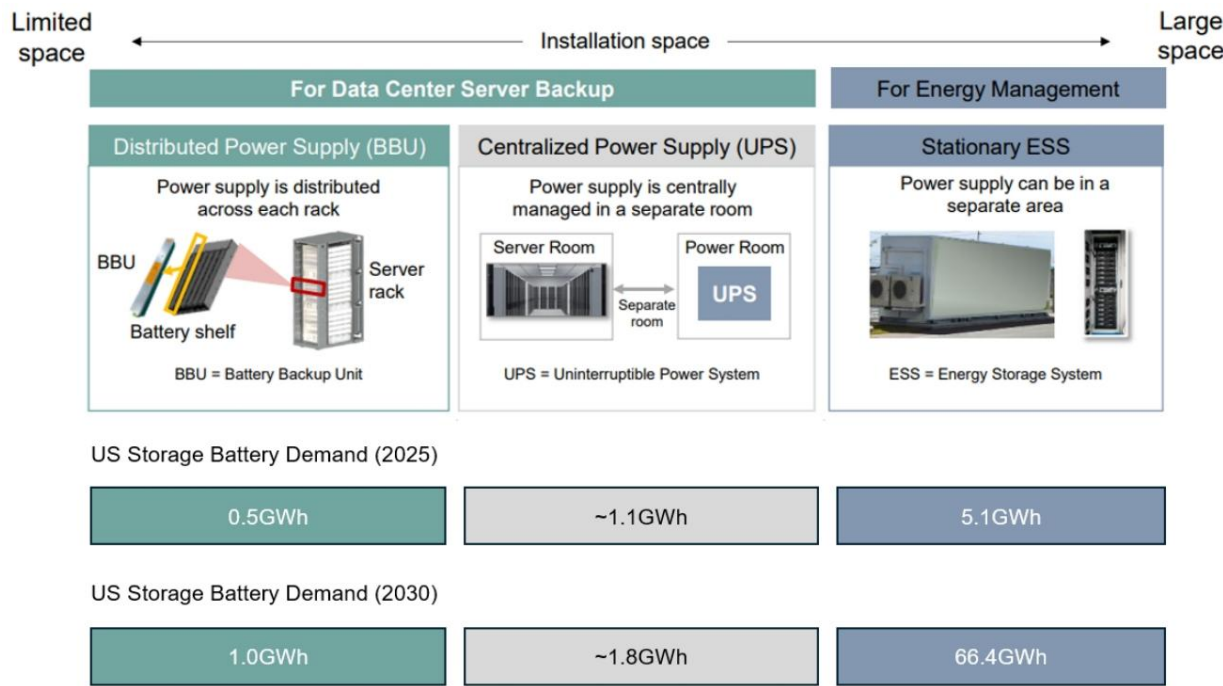


图表 6

来源：BNEF、IEA、Bernstein分析与估算

美国数据中心在2024年消耗了约200太瓦时的电力，我们预计到2030年这一数字将几乎翻三倍，达到美国总电力需求的约15%。专用人工智能数据中心预计将成为未来几年电力需求的关键增长驱动力，其电力消耗将从2024年的29太瓦时上升到2030年的277太瓦时，约占数据中心总电力需求的40%。

图表9：美国数据中心在2024年消耗约200太瓦时，我们预计2030年将占电力消耗的15%

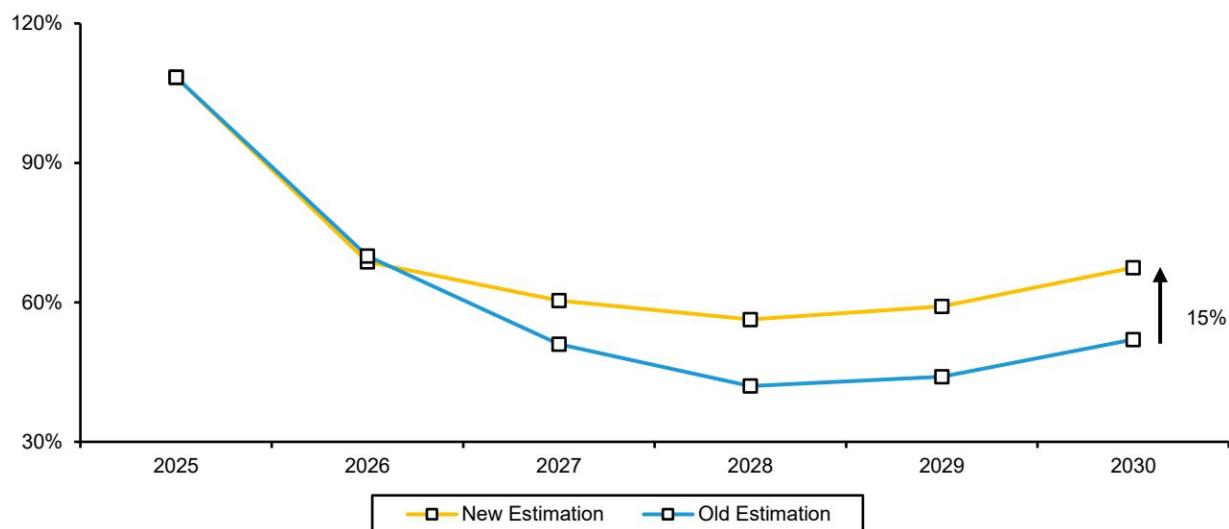


图表 7

来源：BNEF、IEA、Bernstein分析与估算（2025年及以后）

在三种主要的数据中心电力和备用配置中，储能系统预计将成为电池需求增长的主要驱动力。我们估算美国备用电池单元电池需求将从2025年的0.5吉瓦时增加到2030年的1.0吉瓦时，而不间断电源需求将从1.1吉瓦时增加到1.8吉瓦时。相比之下，储能系统需求预计将从2025年的5.1吉瓦时大幅增长到2030年的66.4吉瓦时。

图表10：数据中心电力和备用配置。用于能源管理的电池储能系统可能是电池需求的关键驱动力



图表 8

来源：BNEF、IEA、松下能源、Synergy Research、Bernstein分析与估算

美国电池产能与需求

基于我们更新的假设，美国电池需求现在预计到2030年将以约22%的复合年增长率增长，受到电动汽车需求的支撑，但越来越受到储能系统和数据中心需求的推动。然而，需求增长预计仍将落后于新制造产能增加的速度。美国电池制造产能预计将从2025年底的167吉瓦时扩大到2026年底的294吉瓦时，并可能在2030年达到约721吉瓦时，表明结构性产能过剩可能在本十年内持续存在。

进入2026年，几家公司已宣布对其产能计划进行调整。一些公司正在将产能从电动汽车电池转向储能系统，一些从满负荷利用转向部分利用，而另一些则通过售后回租安排来改善财务表现并降低成本。然而，大多数公告对产能转移或调整的规模和时机提供的细节有限。基于迄今宣布的变更，我们对2030年美国产能的估算已从798吉瓦时下调至721吉瓦时。我们预计进一步的公告可能有助于使美国产能更接近合理水平。

与此同时，更强的储能系统和数据中心需求促使我们上调利用率假设。我们现在的2030年利用率估算比之前的预测高出15%。我们还将美国电池总需求估算上调至2030年的486吉瓦时，这比之前的估算高出74吉瓦时。按细分领域看，电动汽车电池需求被下调，但这被储能系统和数据中心需求的急剧上升所抵消。受储能系统和数据中心需求增长更强劲的推动，我们估算到2030年储能系统将占总电池需求的40%，数据中心再贡献14%。

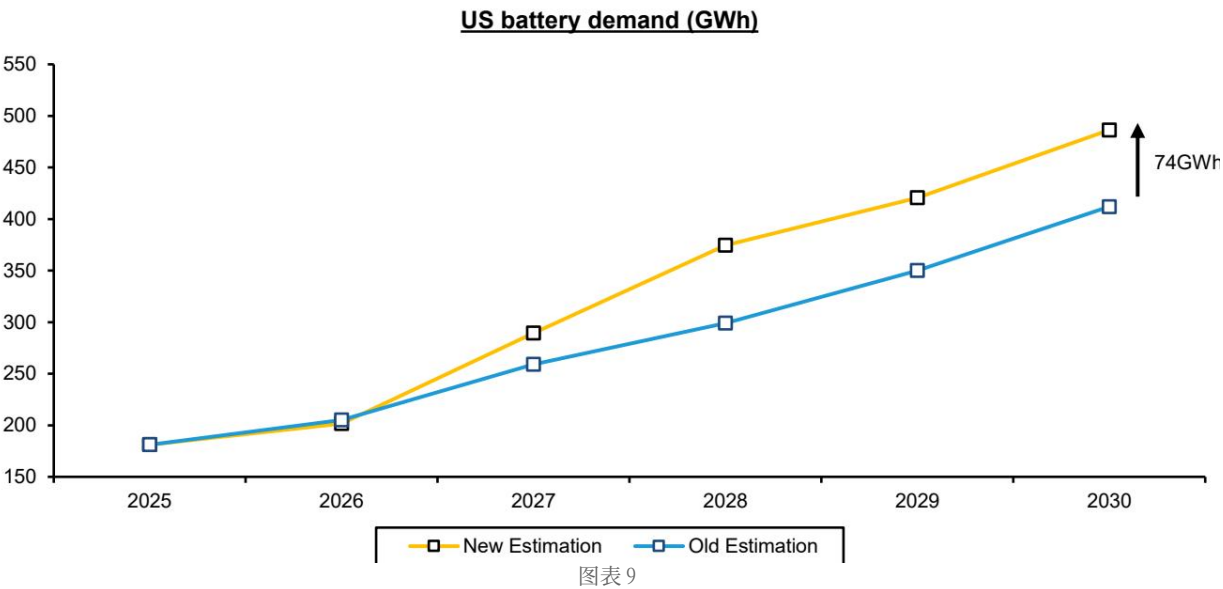
因此，我们预计美国电池产能过剩将在本十年的大部分时间内持续，利用率仍面临不确定性。这可能会增加项目延迟、分阶段投产计划或直接取消的可能性，因为生产商正在重新评估资本支出计划。在此背景下，我们认为读者应关注那些成本低、合同状况良好的参与者，它们在供应持续超过需求增长的环境中更有可能维持现金生成能力。

图表11：美国电池产能与需求展望：到2030年数据中心将占总需求的约15%

SDI、LGES已被覆盖，其他均未覆盖 来源：公司数据、Bernstein估算与分析

受储能系统和数据中心需求强劲增长以及美国产能减少的推动，我们估算2030年美国行业利用率将比之前的预测高出15%。

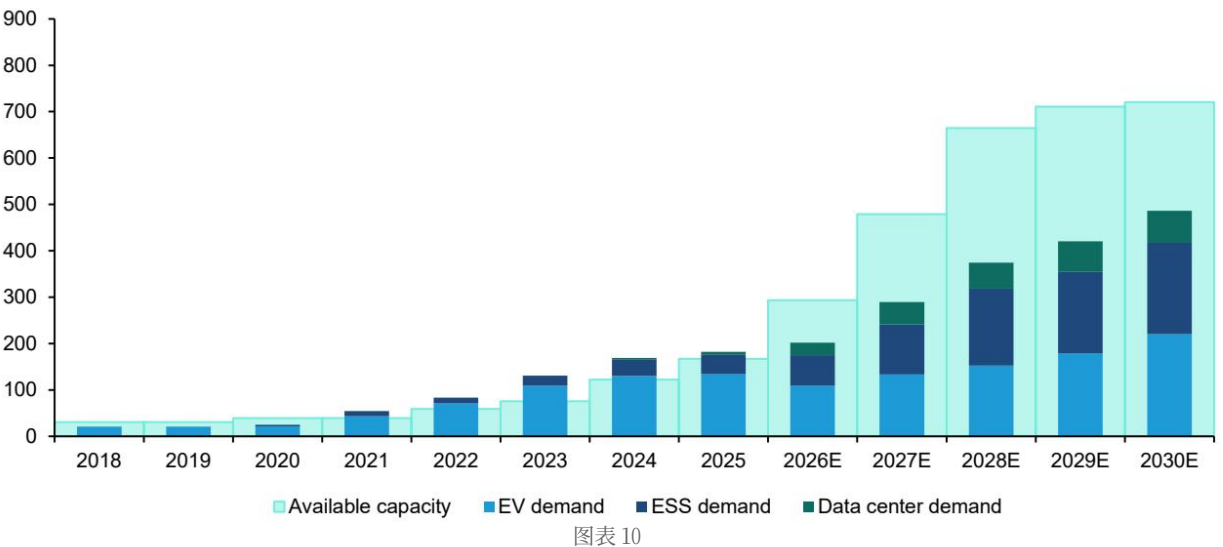
图表12：与之前的预测相比，我们将2030年利用率估算上调了15% 美国电池产能行业利用率



来源：公司数据、Bernstein估算与分析

与之前的预测相比，我们还将2030年美国电池需求估算上调了74吉瓦时。

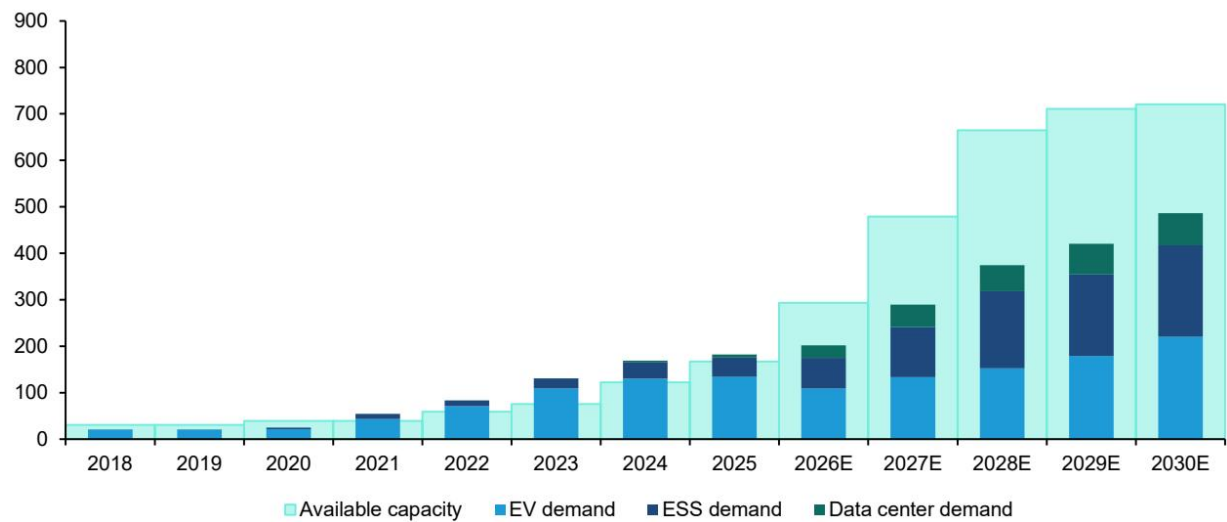
图表13：我们上调了近期需求预测，与上次估算相比，2030年上调了74吉瓦时



来源：公司数据、Bernstein估算与分析

ESS和数据中心需求正在加速增长，而电动汽车需求则在节奏变化。在电力需求上升、可再生能源渗透率提高以及ITC和AMPC等政策激励的支持下，ESS需求持续快速增长。公用事业公司正在增加储能设施，以巩固太阳能和风能发电、替代老化的燃气调峰电厂并提高电网可靠性，尤其是在加利福尼亚州和得克萨斯州等市场。与此同时，在备用电源和峰值负荷管理需求的推动下，人工智能和超大规模数据中心正成为电池需求的重要新来源。我们估计，到2030年，数据中心将占美国电池总需求的14%，使其成为增量增长的关键驱动力。相比之下，随着大众市场普及速度节奏变化、补贴退坡以及原始设备制造商将生产重心转向混合动力汽车和内燃机汽车，电动汽车电池需求已经减弱。考虑到ESS和数据中心需求走强，我们将2030年美国电池需求预测较此前上调74 GWh，预计到2030年，ESS和数据中心将分别占总需求的40%和14%。尽管需求有所提升，但供应增长仍快于需求增长。根据已公布的产能调整，我们将2030年美国电池产能预测从798 GWh下调至721 GWh，但这仍超过我们486 GWh的2030年需求预测。因此，我们预计结构性供应过剩将在本十年的大部分时间内持续存在。然而，如果进一步宣布产能暂停、取消或延迟投产，利用率可能会进一步改善。

图14：尽管ESS和数据中心需求强劲增长，但我们预计美国结构性产能过剩将持续，除非有进一步减少总产能的公告。美国电池电芯产能与需求（GWh）



图表 11

可用产能 电动汽车需求 ESS需求 数据中心需求 资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析

公司层面的产能详情如下所示。LGES仍是最大的参与者，不过在其俄亥俄州电池工厂暂停后，我们将其产能预测下调至232 GWh。在2025年第一季度业绩发布会上，SDI和LGES管理层均表示计划将部分电动汽车电池生产线转换为ESS生产线。然而，这些产能调整的具体规模和时机尚未公布。

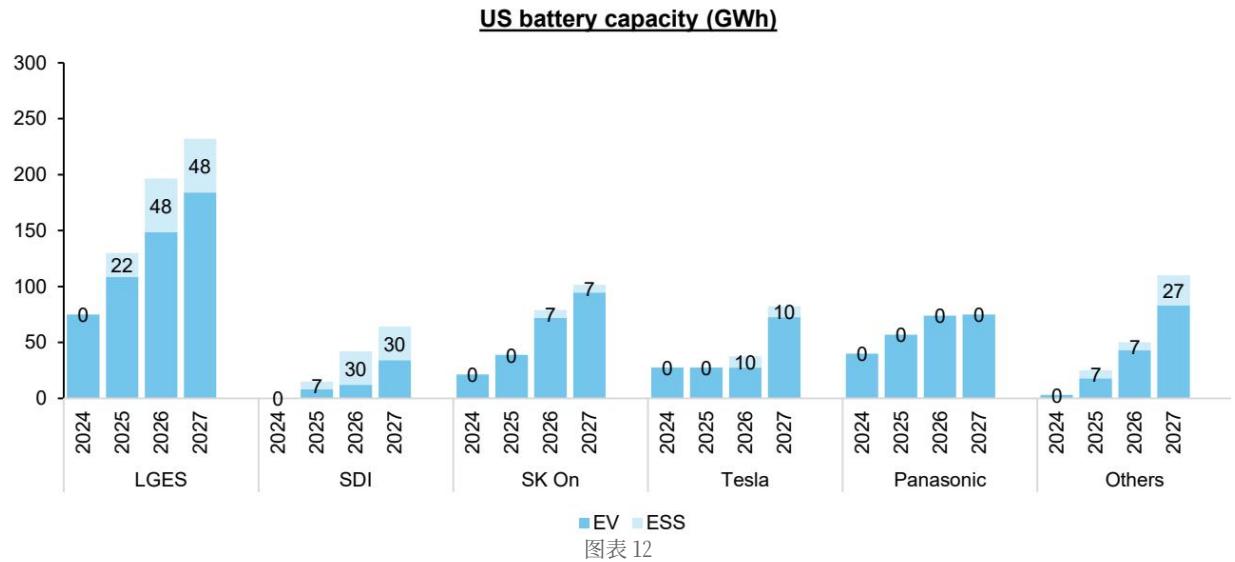
图15：美国电池产能（年末）

LGES、三星SDI由Neil Beveridge覆盖。所有其他公司均未由Bernstein覆盖。

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析

2026年，美国本土的ESS电芯生产可能仍将是瓶颈，因为本土ESS供应可能仍落后于电网级储能项目和人工智能数据中心的需求。根据我们更新的产能假设，在LGES、三星SDI、SK On、特斯拉及其他制造商将产能转向ESS和LFP应用的推动下，到2026年底，美国本土ESS电池产能可能达到约102 GWh，到2027年进一步增至约122 GWh。LGES仍是美国最大的电池生产商，预计到2026年底总产能将达到约198 GWh，到2027年底达到232 GWh。其专用ESS产能预计将从2026年起达到48 GWh。三星SDI似乎在向ESS的近期转型中最为激进，预计到2026年ESS产能将达到30 GWh，占其美国电池制造产能的一半以上。SK On和特斯拉预计也将从2026年起增加ESS产能，而其他制造商到2027年可能成为更重要的贡献者。随着ESS和数据中心需求加速增长——预计到2030年数据中心将占美国电池总需求的14%——本土ESS供应将变得越来越重要。虽然到2026年底超过100 GWh的国内ESS产能可能有助于满足美国相当一部分需求并减少对中国ESS电池供应链的依赖，但产能爬坡的时间和执行仍是关键不确定性。进一步宣布将电动汽车产能转向ESS的举措，可能有助于缓解供应限制并改善国内ESS的供需平衡。

图16：按主要供应商划分的美国电池产能



SDI、LGES已被覆盖，其他均未覆盖。资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析（2026年+）

公司展望：公司情况更新

模型更新：公司情况更新

。然而，我们修正了每股收益预测，将2026财年每股收益从2,099下调至1,752，同时将2027财年每股收益从18,376小幅上调至18,577。根据需求更新，我们调整了电池销量，但未改变任何其他倍数和假设。

，从347,000韩元上调至351,000韩元，同时更新公司观点。我们将2026财年每股收益预测从1,811下调至-2,364，并将2027财年每股收益预测从9,453上调至10,255。根据需求更新，我们调整了电池销量，但未改变任何其他倍数和假设。

，从298,000韩元上调至312,000韩元，同时更新公司观点。我们将2026财年每股收益预测从3,030.56下调至2,693，并将2027财年每股收益预测从27,968上调至28,743。根据需求更新，我们调整了电池销量，但未改变任何其他倍数和假设。

三星SDI图17：三星SDI电池业务概览

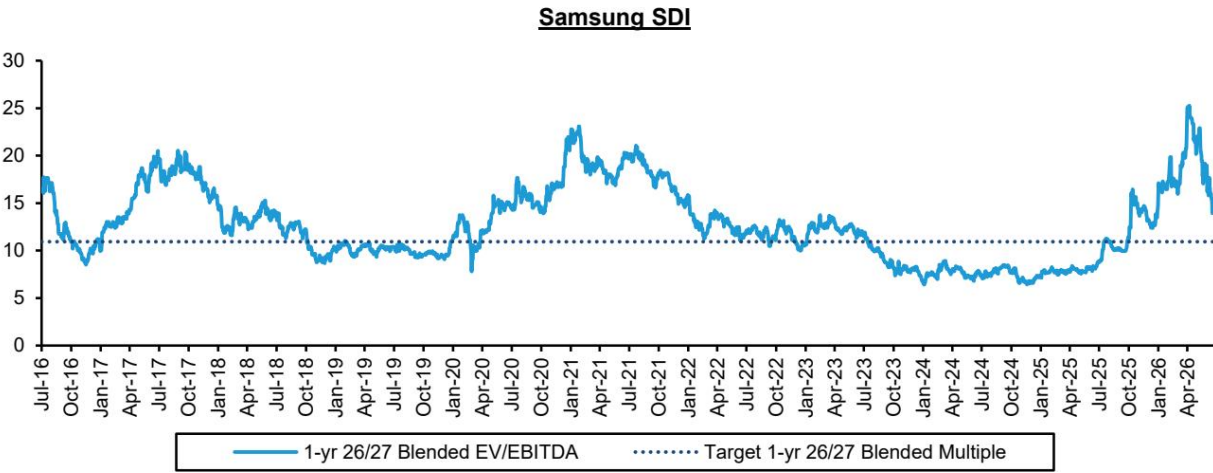
资料来源：公司数据，SNE，Bernstein预测与分析（2026年+预测）

资料来源：公司数据，SNE，Bernstein预测（2025年+）与分析

资料来源：公司数据，SNE，Bernstein预测（2025年+）与分析

图20：三星SDI DCF估值

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析



图表 13

资料来源：彭博，Bernstein分析

LGES图22：LGES电池业务概览

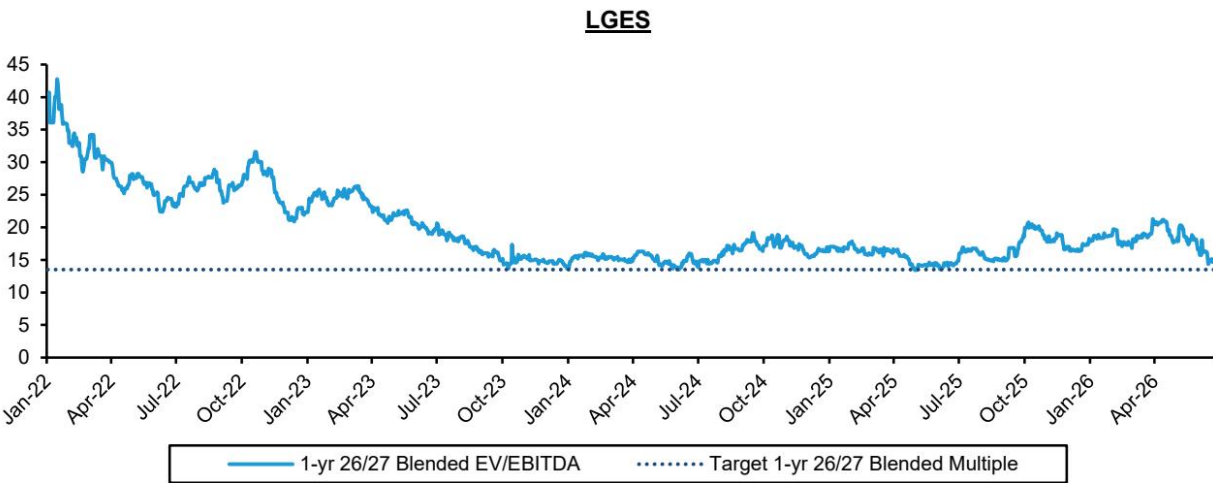
资料来源：公司数据，SNE，Bernstein预测与分析（2026年+预测）

资料来源：公司数据，SNE，Bernstein预测（2025年+）与分析

资料来源：公司数据，SNE，Bernstein预测（2025年+）与分析

图25：LGES DCF估值

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析



图表 14

资料来源：彭博，Bernstein分析

LG化学：公司情况更新

图27：LG化学SOTP模型

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析

图28：LGES财务数据

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析

图29：三星SDI财务数据

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析

图30：LG化学财务展望

资料来源：公司数据，Bernstein预测与分析